



BRIDGE^N

2027학년도 수학 영역 브릿지 N전용 모의고사

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

10. 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $(-4)^{n+6}$ 의 n 제곱근 중에서 자연수가 존재하도록 하는 모든 n 의 값의 합은? [4점]

- ① 24 ② 27 ③ 30 ④ 33 ⑤ 36

11. $f(0) > 0$ 인 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? [4점]

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right) - 1}{x^3 - x^2} = 3$$

(나) 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

- ① 20 ② 24 ③ 28 ④ 32 ⑤ 36

12. 두 양수 a, b 에 대하여 닫힌구간 $[0, 2b]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = a \sin\left(\frac{\pi}{b}x\right)$$

가 있다. 점 $P(b, 0)$ 과 y 좌표가 a 인 점 Q 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\angle OQP = \frac{\pi}{2}$ 이고 선분 OQ 의 중점은 곡선 $y = f(x)$ 위의 점이다.
 (나) 삼각형 OPQ 의 넓이는 $6\sqrt{2}$ 이다.

$a^2 + b^2$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.) [4점]

- ① 40 ② 42 ③ 44 ④ 46 ⑤ 48

13. 실수 전체의 집합에서 정의된 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여

$$(f(x) - kx) \times (f(x) + x^3 - 4x^2) = 0 \text{ 이다. (단, } k \neq 0)$$

(나) 함수 $f(x)$ 는 최댓값을 갖는다.

$f(-2) + f(1) + f(3)$ 의 값은? [4점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

14. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + n^2 & (n \text{이 } 3 \text{의 배수가 아닌 경우}) \\ a_n - 2n^2 + 6n & (n \text{이 } 3 \text{의 배수인 경우}) \end{cases}$$

일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

—<보 기>—

ㄱ. 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{3n} = a_{3n-1} + (3n-1)^2$ 이다.

ㄴ. 수열 $\{a_{3n-2}\}$ 는 등차수열이다.

ㄷ. $a_1 = 0$ 일 때, $a_{14} = 189$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \int_0^x \{f(x) - f(t)\} \{|f(t)| + t\} dt$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(6)$ 의 값은? [4점]

(가) 함수 $g(x)$ 는 $x = -2$ 에서만 극값을 갖는다.

(나) $g'(1) = 0$

- ① 14 ② 17 ③ 20 ④ 23 ⑤ 26

단답형

21. 양수 a 에 대하여 다음 조건을 만족시키고 $0 \leq c \leq a$ 인 실수 c 의 개수가 2가 되도록 하는 a 의 최댓값과 최솟값의 합은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 4x$ 에서 x 의 값이 0에서 a 까지 변할 때의 평균변화율과 $f'(c)$ 의 값이 같다.

22. 1이 아닌 두 양수 a, b 에 대하여 두 함수

$$f(x) = a^{x+2}, \quad g(x) = b^{3x-1}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $40(a+b)$ 의 값을 구하시오. [4점]

- (가) 닫힌구간 $[-1, 0]$ 에서 두 함수 $f(x), g(x)$ 는 동일한 최댓값을 갖는다.
(나) 닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 함수 $f(x)g(x)$ 의 최솟값은 16이다.

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

28. 흰 공 3개와 검은 공 7개가 있다. 이 10개의 공 중에서 8개의 공을 택해 세 학생 A, B, C에게 남김없이 나누어 줄 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는? (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않고, 공을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.) [4점]

- (가) 세 학생이 받는 흰 공의 개수의 합은 홀수이다.
(나) 받는 흰 공의 개수가 2 이상인 학생이 존재하면,
그 학생이 받는 모든 공의 개수는 6 이하이다.

- ① 301 ② 303 ③ 305 ④ 307 ⑤ 309

단답형

30. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 이 함수가 다음 조건을 만족시킬 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

$m > n$ 이고 $f(f(m)) = f(f(n))$ 인 4 이하의 두 자연수 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는 2 이상이다.

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

28. 두 양수 a, b 와 실수 k 에 대하여 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수

$$f(x) = \begin{cases} \sin x & (x \leq k) \\ a \cos x + b & (x > k) \end{cases}$$

가 네 극값 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ ($\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3 < \alpha_4$)를 갖는다.
 $t > 2$ 인 실수 t 에 대하여 $\alpha_4 - \alpha_1 = t$ 일 때, α_2 의 값을 $g(t)$ 라 하자. $g'(4)$ 의 값은? [4점]

- ① $-\frac{5}{18}$ ② $-\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{18}$ ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{7}{18}$

단답형

30. 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x)f'(x) = \frac{-x^2 + 4x - 3}{x^4} \text{ 이다.}$$

(나) 함수 $f(x)$ 는 최댓값 M ($M > 0$)을 갖는다.

$27M^2 + f\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

28. 좌표평면 위에 길이가 4인 선분 AB와 점 C가 있다.

$$|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AX}| = |\overrightarrow{BX}|, \quad |\overrightarrow{CB}| = |\overrightarrow{CX}|$$

를 만족시키는 점 X가 하나뿐일 때, 이 점을 P라 하자.

 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BC} = 4$ 일 때, 사각형 ABCP의 넓이는? [4점]

- ① $\frac{7}{2}$ ② $\frac{9}{2}$ ③ $\frac{11}{2}$ ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ $\frac{15}{2}$

단답형

30. 좌표공간에서 두 점 A(2, 2, 2), B(4, 4, 0)에 대하여

선분 AB를 지름으로 하는 구 S가 있다.

구 S가 xy 평면과 만나서 생기는 원 위의 움직이는 점 P에

대하여 평면 OAB와 평면 OAP가 이루는 예각의 크기가

최대가 되도록 하는 점 P를 P_1 이라 하자.구 S 위를 움직이는 점 Q에 대하여 삼각형 OP_1Q 의 넓이의최댓값을 k 라 할 때, k^2 의 값을 구하십시오. (단, O는 원점이다.)

[4점]

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하십시오.